

Corrigé détaillé du sujet type n°7

Mathématiques – Correction

Exercice 1

1. Déterminons l'ensemble des valeurs possibles pour x et y

On a :

$$x(t) = \frac{t^2}{t^2 + 1}, \quad y(t) = \frac{t^3}{t^2 + 1}.$$

Pour x :

$$x(t) = \frac{t^2}{t^2 + 1}.$$

- $t^2 \geq 0 \implies x(t) \geq 0$,
- lorsque $t \rightarrow 0$, $x(t) \rightarrow 0$,
- lorsque $t \rightarrow \pm\infty$, $x(t) \rightarrow \frac{t^2}{t^2} = 1$.

Ainsi, $x(t) \in [0, 1[$.

Pour y :

$$y(t) = \frac{t^3}{t^2 + 1}.$$

- Lorsque $t = 0$, $y(0) = 0$,
- Lorsque $t > 0$, $t^3 > 0$, donc $y(t) > 0$,
- Lorsque $t < 0$, $t^3 < 0$, donc $y(t) < 0$,
- Lorsque $t \rightarrow \pm\infty$, $y(t) \rightarrow \frac{t^3}{t^2} = t$.

Ainsi, $y(t)$ prend toutes les valeurs dans $\mathbb{R}$.

2. Montrons que $O(0, 0)$ appartient à C

Pour $t = 0$, on calcule :

$$x(0) = \frac{0^2}{0^2 + 1} = 0, \quad y(0) = \frac{0^3}{0^2 + 1} = 0.$$

Le point $O(0, 0)$ appartient donc à la courbe C .

Pente de la tangente au point O :

La pente de la tangente est donnée par :

$$p = \frac{dy}{dx}.$$

On calcule les dérivées paramétriques de $x(t)$ et $y(t)$:

$$x'(t) = \frac{2t(t^2 + 1) - t^2 \cdot 2t}{(t^2 + 1)^2} = \frac{2t}{(t^2 + 1)^2},$$

$$y'(t) = \frac{3t^2(t^2 + 1) - t^3 \cdot 2t}{(t^2 + 1)^2} = \frac{t^2(3 - t^2)}{(t^2 + 1)^2}.$$

Ainsi :

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{\frac{t^2(3-t^2)}{(t^2+1)^2}}{\frac{2t}{(t^2+1)^2}} = \frac{t(3-t^2)}{2}.$$

Au point O ($t = 0$) :

$$p = \frac{0(3-0^2)}{2} = 0.$$

La tangente à la courbe au point O est donc horizontale.

3. Équation de la courbe C sous forme $y = g(x)$

On exprime t en fonction de x à partir de $x(t) = \frac{t^2}{t^2+1}$:

$$x = \frac{t^2}{t^2 + 1} \implies t^2 = \frac{x}{1-x} \quad (\text{pour } x \in [0, 1[).$$

En prenant $t = \pm\sqrt{\frac{x}{1-x}}$, on substitue dans $y(t)$:

$$y = \frac{t^3}{t^2 + 1} = \frac{\left(\pm\sqrt{\frac{x}{1-x}}\right)^3}{\frac{x}{1-x} + 1}.$$

Cela donne :

$$y = \pm \frac{\left(\frac{x}{1-x}\right)^{3/2}}{\frac{1}{1-x}} = \pm \sqrt{\frac{x^3}{1-x}}.$$

Ainsi, l'équation de C est donnée par :

$$y = \pm \sqrt{\frac{x^3}{1-x}}, \quad x \in [0, 1[.$$

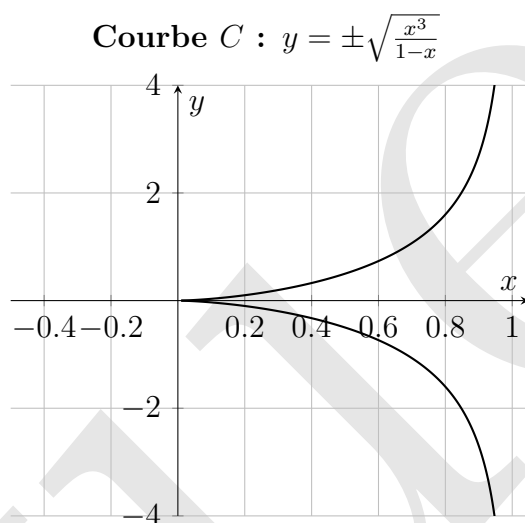
Calcul de y' et variations de $g(x)$:

Pour $y = \sqrt{\frac{x^3}{1-x}}$, on a :

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{\frac{x^3}{1-x}}} \cdot \frac{(1-x) \cdot 3x^2 + x^3}{(1-x)^2} = \frac{(2-x)x}{2(1-x)\sqrt{\frac{x^3}{1-x}}}.$$

Les variations de $g(x)$ dépendent du signe de y' . En analysant, la courbe C est symétrique par rapport à l'origine et a une branche croissante pour $x \in [0, 1[$.

La courbe C a donc une forme générale qui ressemble à une boucle.



Exercice 2

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par

$$\begin{cases} f(0) = 0 \\ f(x) = \frac{x^2}{shx} \end{cases}$$

1. Déterminons le développement limité d'ordre 5 de e^x et de shx en 0.

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{24}x^4 + \frac{1}{120}x^5 + o(x^5)$$

$$shx = \sum_{k=0} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)$$

2. Dédisons le développement limité d'ordre 3 de f en 0.

$$f(x) = \frac{x^2}{shx} = \frac{x^2}{x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)} = \frac{x}{1 + \frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{120} + o(x^4)} = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

(Obtenue par division euclidienne)

3. Dédisons que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et précisons la position relative au voisinage de 0 du graphe de f par rapport à sa tangente en 0.

$f(x) = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ est un polynôme donc dérivable sur $\mathbb{R}$

Sa tangente en 0 est donnée par $(T) : y = x$.

On a : $f(x) - x = -\frac{x^3}{6} + o(x^3) \leq 0 \forall x \in \mathbb{R}_+^*$ alors (C_f) est en dessous de (T) .

4. Dédisons $f^{(3)}(0)$.

$$f'(0) = 1, f''(0) = 0, f^{(3)}(0) = -\frac{1}{6}$$

En effet,

$$f(x) = f(0) + xf'(0) + \frac{x^2}{2}f''(0) + \frac{x^3}{6}f^{(3)}(0) = x - \frac{x^3}{6}$$

Par identification, on trouve les résultats ci-dessus.

Exercice 3

1.(a) Le nombre de codes possible :

Chaque chiffre peut être compris entre 1 et 9.

Nombre total de combinaisons : $9 \times 9 \times 9 = \mathbf{729 \text{ codes}}$.

(b) Nombre de codes se terminant par un chiffre impair :

Les chiffres impairs sont : 1,3,5,7,9 (5 possibilités).

Les deux premiers chiffres du code peuvent être quelconque : 9×9 .

Ainsi le nombre de codes se terminant par un chiffre impair est : $9 \times 9 \times 5 = 405 \text{ codes}$.

Dédisons le nombre de codes se terminant par un chiffre pair :

Par différence, le nombre de codes se terminant par un chiffre pair est : $729 - 405 = \mathbf{324 \text{ codes}}$.

(c) Nombre de codes contenant au plus un chiffre 5 :

On dénombre ici où il n'y a aucun chiffre 5 ou il y a exactement un chiffre 5.

• **Aucun chiffre 5** : chaque chiffre peut être 1,2,3,4,6,7,8,9 (8 possibilités).

Nombre de codes dans ce cas : $8 \times 8 \times 8 = 512 \text{ codes}$

• **Exactement un chiffre 5** : 5 peut être placé à l'une des 3 positions (choix des positions $C_3^1 = 3$). Les deux autres chiffres sont choisis parmi 1,2,3,4,6,7,8,9 (8 possibilités chacun)

Nombre de codes : $3 \times 8 \times 8 = 192$ codes.

Ainsi le nombre total de codes avec au plus un chiffre 5 est : $512 + 192$ codes = **704 codes**

(d) Le nombre de codes ne contenant pas le chiffre 5.

Tous les chiffres sont choisis parmi 1,2,3,4,6,7,8,9 (8 possibilités).

Nombre de codes : $8 \times 8 \times 8 =$ **512 codes**.

2.(a) Nombre de codes possibles

Les chiffres doivent être distincts :

- 1^{er} chiffre : 9 choix.
- 2^{eme} chiffre : 8 choix (différent du premier).
- 3^{eme} chiffre : 7 choix (différent des deux premiers).

Nombre total des combinaisons possibles : $9 \times 8 \times 7 =$ **504 codes**

(b) Le nombre de codes se terminant par un chiffre pair :

Le dernier chiffre est choisi parmi les chiffres pairs (2,4,6,8) (4 possibilités).

Les deux premiers chiffres sont choisis parmi les 8 chiffres restants de façon distincts : 8 choix pour le premier et 7 choix pour le deuxième.

Nombre de codes : $8 \times 7 \times 4 =$ **224 codes**

Déduisons le nombre de codes se terminant par un chiffre impair :

Par différence, le nombre de codes se terminant par un chiffre impair est : $504 - 224 =$ **280 codes**

(c) Nombre de codes comprenant les chiffres 5 et 7 :

- Les chiffres 5 et 7 doivent être dans le code.
- Choix des positions des chiffres 5 et 7 dans les trois places : $C_3^2 = 3$
- Le troisième chiffre est choisi parmi les 7 chiffres restants (distincts de 5 et 7).

Nombre de codes : $3 \times 7 =$ **21 codes**

Exercice 4

La fonction f est définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$f(x, y) = 2x^3 + xy^2 + 5x^2 + y^2.$$

1. Recherche d'un maximum ou minimum global

Pour déterminer si f possède un maximum ou minimum global sur $\mathbb{R}^2$, nous analysons le comportement de $f(x, y)$ lorsque $\|(x, y)\| \rightarrow \infty$.

$$f(x, y) = 2x^3 + xy^2 + 5x^2 + y^2.$$

Lorsque $x \rightarrow \pm\infty$, le terme dominant est $2x^3$, qui diverge respectivement vers $+\infty$ ou $-\infty$. Donc, $f(x, y)$ ne possède pas de borne supérieure ni de borne inférieure.

Conclusion : La fonction f n'a pas de maximum ni de minimum global sur $\mathbb{R}^2$.

2. Recherche des extrémums locaux

Pour trouver les points où f présente des extrémums locaux, calculons le gradient de f :

$$\nabla f(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right).$$

Les dérivées partielles sont :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 6x^2 + y^2 + 10x, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2xy + 2y.$$

Pour trouver les points critiques, résolvons le système :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 0 \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 0.$$

Résolution du système

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2y(x + 1) = 0$$

Cette équation donne deux cas :

$$y = 0 \quad \text{ou} \quad x = -1.$$

Étudions chaque cas :

- Si $y = 0$, alors $\frac{\partial f}{\partial x} = 6x^2 + 10x = 0$, soit :

$$x(6x + 10) = 0 \implies x = 0 \quad \text{ou} \quad x = -\frac{5}{3}.$$

- Si $x = -1$, alors $\frac{\partial f}{\partial x} = 6(-1)^2 + y^2 + 10(-1) = y^2 - 4 = 0$, soit :

$$y^2 = 4 \implies y = \pm 2.$$

· Points critiques

Les points critiques de f sont donc :

$$(0, 0), \quad \left(-\frac{5}{3}, 0\right), \quad (-1, 2), \quad (-1, -2).$$

· Nature des points critiques

Pour déterminer la nature des points critiques (minimum local, maximum local ou point selle), calculons la matrice hessienne de f :

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix}.$$

Les dérivées secondes sont :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 12x + 10, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2x + 2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 2y.$$

La matrice hessienne est donc :

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} 12x + 10 & 2y \\ 2y & 2x + 2 \end{pmatrix}.$$

· Étudions la nature des points critiques :

- Point $(0, 0)$:

$$H_f(0, 0) = \begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Les valeurs propres sont $10 > 0$ et $2 > 0$. Donc, $(0, 0)$ est un **minimum local**.

- Point $\left(-\frac{5}{3}, 0\right)$:

$$H_f\left(-\frac{5}{3}, 0\right) = \begin{pmatrix} 12\left(-\frac{5}{3}\right) + 10 & 0 \\ 0 & 2\left(-\frac{5}{3}\right) + 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -\frac{4}{3} \end{pmatrix}.$$

La matrice n'est pas définie, donc $\left(-\frac{5}{3}, 0\right)$ est un **point selle**.

- Point $(-1, 2)$:

$$H_f(-1, 2) = \begin{pmatrix} 12(-1) + 10 & 4 \\ 4 & 2(-1) + 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}.$$

Le déterminant est $\det(H_f(-1, 2)) = (-2)(0) - (4)(4) = -16 < 0$. Donc, $(-1, 2)$ est un **point selle**.

- Point $(-1, -2)$:*

$$H_f(-1, -2) = \begin{pmatrix} -2 & -4 \\ -4 & 0 \end{pmatrix}.$$

Le déterminant est $\det(H_f(-1, -2)) = -16 < 0$. Donc, $(-1, -2)$ est un **point selle**.

Conclusion

- $(0, 0)$ est un **minimum local**. - $\left(-\frac{5}{3}, 0\right)$, $(-1, 2)$, $(-1, -2)$ sont des **points selle**.